

أربعة تخصصات تجمع التقنية والتصميم وتجربة المستخدم والهندسة



مصعب صلاح

التخصص والخبرة

هندسة ميكانيكية • خبرة ثلاث سنوات

مهتم في

نموذج المشروع



سمية صلاح

التخصص

تقنية المعلومات

مهمة في

تجربة المستخدم



وسن صلاح

التخصص

ماجستير في رقمنة الثقافة

مهمة في

التصميم



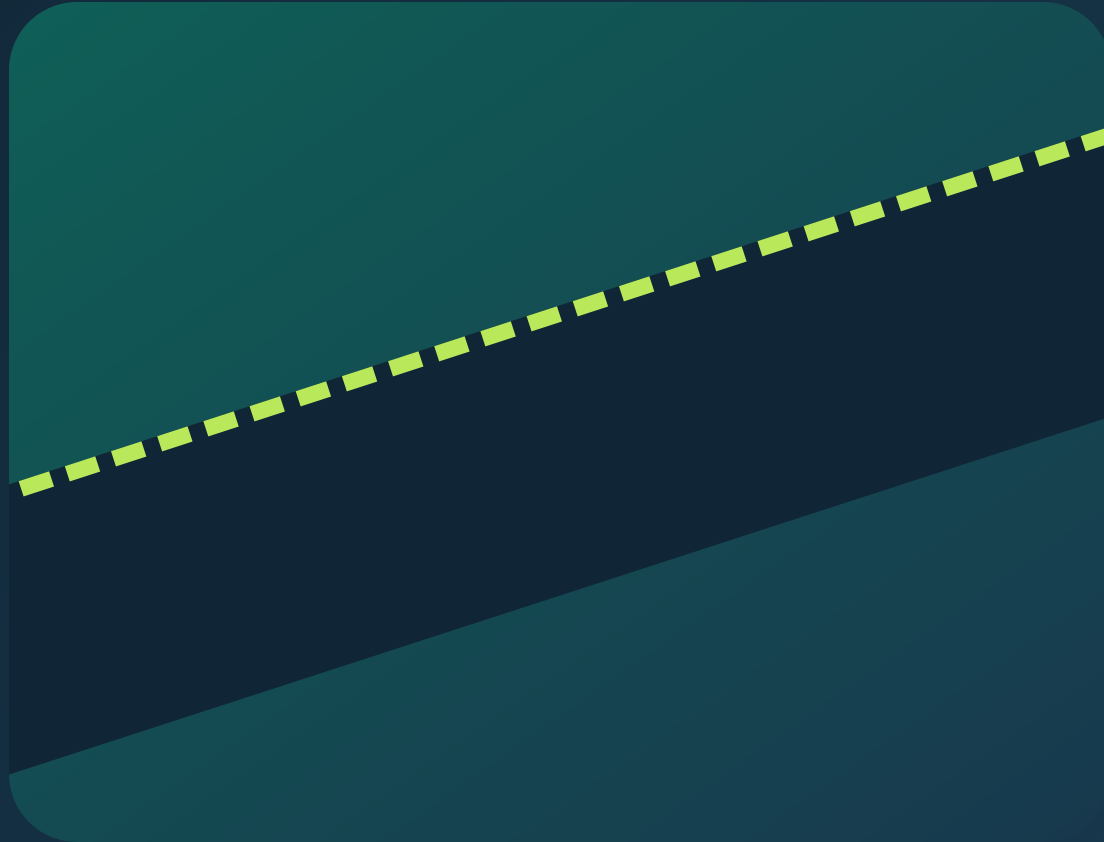
مروان صلاح

التخصص

مهندس حاسب آلي وشبكات

مهتم في

الذكاء الاصطناعي والتطوير



بلدياتون ٢٠٢٦ • التحدي الثالث

مسار

قرار أوضح قبل بدء إغلاق الطريق

نموذج أولي يساعد الجهة البلدية على مقارنة بدائل التنفيذ وفهم أثرها
المروري المتوقع قبل بدء العمل.

نتائج النموذج توضيحية وليست قياسات ميدانية.

<https://github.com/NotMarwan/Baladiyathon>

قياس أثر مشاريع البنية التحتية على انسيابية الحركة





التحدي الثالث

3. تأثير مشاريع البنية التحتية على انسيابية الحركة المرورية في الطرق الرئيسية والأحياء

الجهة المالكة - وكالة التخطيط الحضري والأراضي

الواقع الحالي

يهدف هذا التحدي إلى تطوير حلول تقنية تساعد على تحليل وقياس تأثير مشاريع البنية التحتية وأعمال الحفر والصيانة على الحركة المرورية، مع تقديم رؤى وتوصيات تدعم اتخاذ القرار، مثل اقتراح مسارات بديلة، والتنبؤ بمستويات الازدحام، وتحسين إدارة الحركة أثناء تنفيذ المشاريع، بما يحد من التأثير على السكان ويرفع كفاءة التنقل داخل المدن.

مؤشرات القياس

- عدد المشاريع المتزامنة في المحور
- متوسط زمن الرحلة في المناطق المتأثرة
- نسبة زيادة الازدحام
- عدد شكاوى السكان

نقاط الألم

- ازدحام مروري حاد أثناء تنفيذ المشاريع
- ضعف التنسيق الزمني بين الجهات المنفذة
- غياب التنبؤ بالأثر قبل البدء
- شكاوى متكررة من السكان

المستفيدين

- الأمانات والبلديات
- وكالة التخطيط الحضري والأراضي
- سكان الأحياء ومرئادو الطرق الرئيسية المتأثرون بالازدحام أثناء التنفيذ

رؤية 2030 دعم مستهدف إدراج 3 مدن سعودية في أفضل 100 مدينة للعيش ضمن برنامج جودة الحياة.

بلديات 26
BALADIYATHON

الجهة المالكة

وكالة التخطيط الحضري والأراضي.

المطلوب

تحليل الأثر، مقارنة البدائل، ودعم القرار قبل التنفيذ.

من يتأثر؟ وما الذي نقيسه؟

مؤشرات القياس

- المشاريع المتزامنة
- متوسط زمن الرحلة
- نسبة زيادة الازدحام
- عدد الشكاوى

نقاط الألم

- ازدحام أثناء التنفيذ
- ضعف التنسيق الزمني
- غياب تقدير مسبق موثق
- شكاوى متكررة

المستفيدون

- الأمانات والبلديات
- الجهة المالكة
- سكان الأحياء
- مرتادو الطرق الرئيسية

مؤشرات قياس مقترحة، وليست نتائج ميدانية مثبتة.

أعمال البنية التحتية تغير الحركة قبل أن تتضح آثارها

تحتاج الجهة المالكة إلى تقدير أثر الإغلاق وتزامن المشاريع والمسارات البديلة قبل التنفيذ، مع توصية قابلة للمراجعة وليست مجرد رقم.

ما يحتاجه القرار

بدائل قابلة للمقارنة، أسباب رقمية، وحدود بيانات ظاهرة.

ما يؤلم

ازدحام مفاجئ، ضعف تنسيق المشاريع، وغياب تقدير مسبق موثق.

من يتأثر

الأمانات والبلديات، سكان الأحياء، ومستخدمو الطرق.

مسار يحوّل بيانات الإغلاق إلى بديل واضح وموثق



ثلاث طبقات مستقلة، ولا تنتقل البيانات أو القرارات تلقائيًا بينها

١٢ ثلاث طبقات مستقلة حاليًا — لا تنتقل البيانات أو القرارات تلقائيًا بينها

النموذج التشغيلي التفاعلي



شاشة القرار المستقلة



تقييم الظل البرمجي



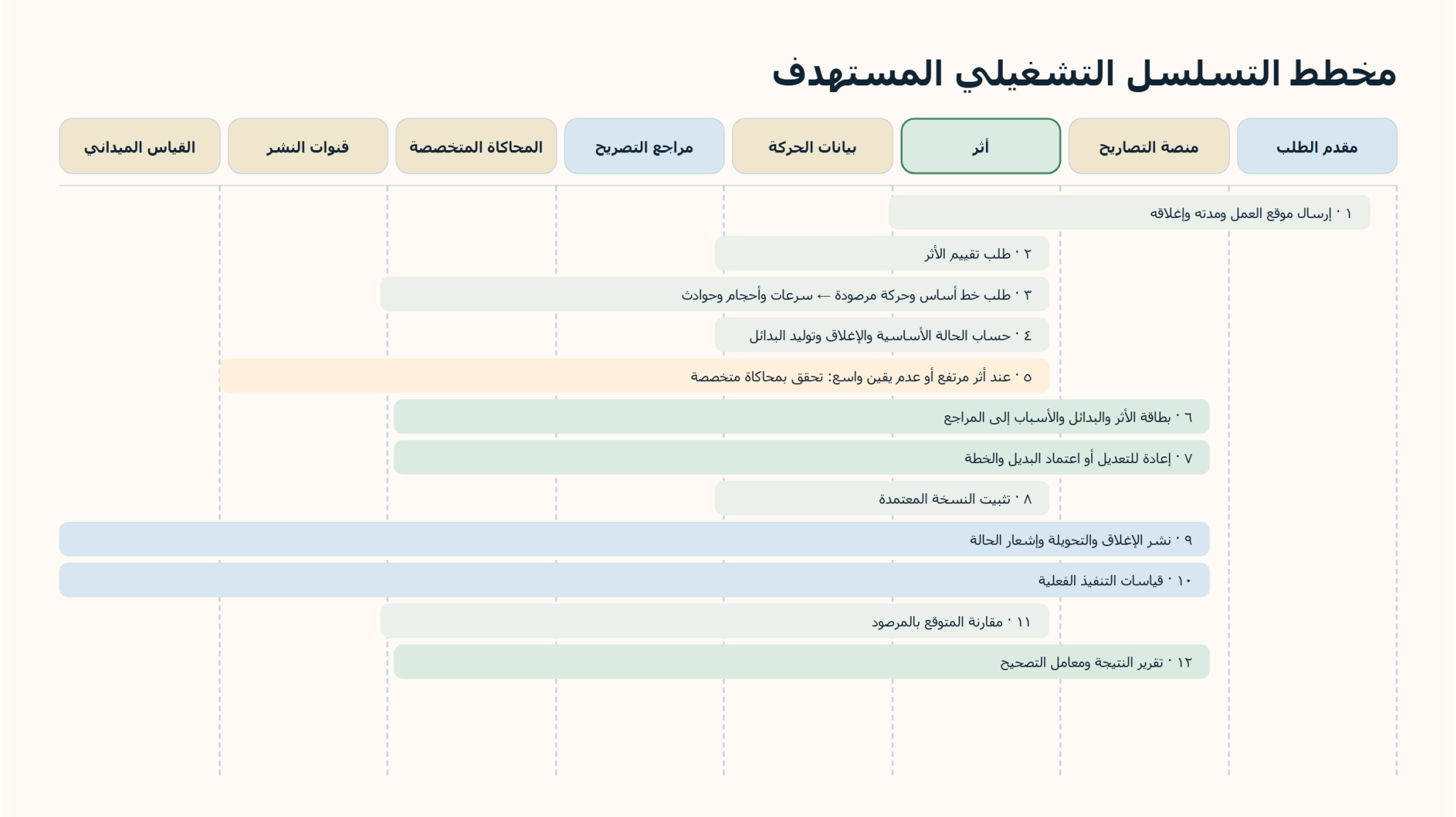
مسار يربط الأطراف والأنظمة ضمن دورة قرار واحدة

مخطط الأطراف وحالات الاستخدام



الأطراف البشرية ← نطاق أثر ← الأنظمة والبيانات

تقييم، مراجعة، اعتماد، نشر، ثم قياس ومعايرة



المراجع يرى الأدلة ويغلق كل قرار بسبب محفوظ

رحلة المراجع داخل شاشة القرار



مسار العودة عند نقص البيانات محفوظ، والحالات المعقدة تُصعد قبل القرار

طلب الحفر يتحول إلى بدائل قابلة للمقارنة

١. حدّد الموقع والوقت

٢. راقب أثر الإغلاق

٣. قارن الجداول والمسارات

٤. اختر ثم اطبع وصدّر

خريطة وشبكة توضيحية

الأثر

مقارنة لا ادعاء.

المسار

سعة بعد التحويل.

الجدول

نوافذ تحفظ الساعات.

الشبكة والحركة والسعة الحالية توضيحية وليست بيانات تشغيلية مقاسة.

تمتنع عن الحكم عندما تنقص الحقيقة

عند حذف حقل حاسم، تختفي التوصية والبدائل ويظهر:

القرار محجوب

الكلمة الأخيرة للمراجع البشري، وليست للنموذج.

٣

القرار

توصية للمراجعة
البشرية فقط.

٢

المقارنة

جدول ومسار وتعارض
وأسباب رقمية.

١

بوابة الجودة

تتحقق من المدخلات
ومنشأ الافتراضات.

هل يتحمّل البديل الحركة التي نحولها إليه؟

وليست الأسوأ

الحالة المعروضة وسط الترتيب لا طرفه. أعلى نسبة في المحفظة كلها:

٥٩٢%

من طاقة البديل بعد التحويل

فالسرد يتغيّر: لا «نوفّر ساعات» وحدها، بل «ننقل الازدحام إلى حيّ لم يُدار».

حالة واحدة من المحفظة

طريق الملك فهد • BLD-2026-0045

٣٠٥%

حملة بعد التحويل

٥٩%

حمل البديل قبل الإغلاق

تُحوّل إليه ١٧٦٠ مركبة في الساعة، فيختنق عند أضيق مقطع عليه: شارع السويس.

٣٢

غير محسوب — هندسة نقطية

٣

يتحمّل

٣

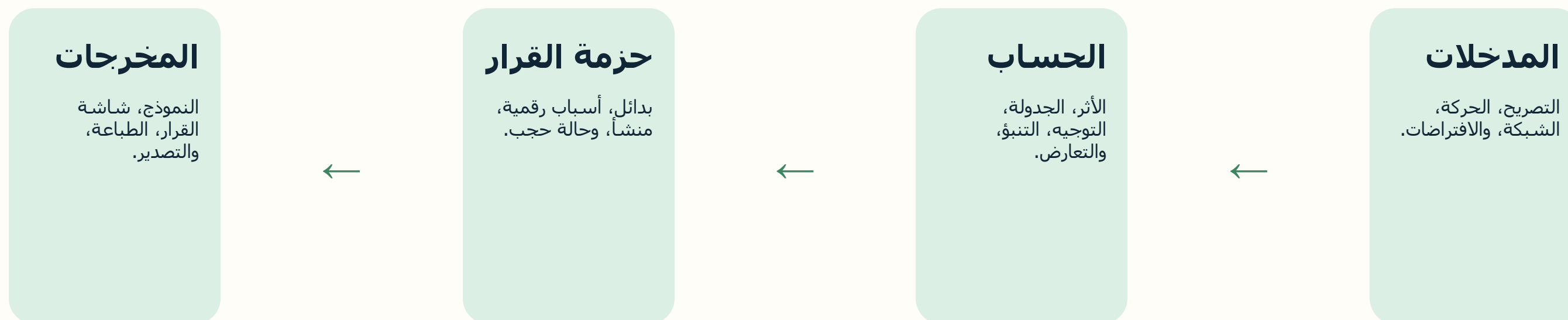
يقترّب من طاقته

١١٢

لا يتحمّل

حكمٌ على ١٥٠ تصريحاً بلا إسقاط. نسبة نموذجية عند ساعة مرجعية واحدة، لا قياس ميداني: الحركة المحوّلة مقدّرة، والسعة افتراض معلن.

فصل الواجهة عن الحساب يجعل القرار قابلاً للاختبار



غير منفذ: الربط البلدي وبيانات الحركة الحية. منفذ منذ إعداد هذا العرض: فصل الصلاحيات في الخادم، وسجل تدقيق ثابت على القرص.

المصدر ظاهر، وحدود كل رقم ظاهرة معه



ومعامل واحد خرج من «مفترض» إلى «مقيس»: ساعة منطقة العمل في المحرك ١٤٧٥ مركبة/ساعة/حارة، مأخوذة من قياس بكواشف على ٢٥ موقع عمل على محاور بإشارات في ديلاوير — أقرب نوع طريق إلى محطة مسار. ولم تُعاير على الرياض.

التميز ليس في الخريطة؛ بل في قرار يرفض الحكم بلا دليل

ما يضيفه مسار

- مدخل تصريح واحد.
- مقارنة كمية لجدول ومسار.
- منشأ ظاهر لكل سبب رقمي.
- بوابة جودة تحجب الحكم.
- قرار نهائي للمراجع البشري.

ما هو موجود اليوم

- خرائط حفريات وتنسيق استباقي.
- كشف تعارضات وتحويلات.
- تحليل تأخير وطوابير.
- منصات محاكاة ومعايرة.

استنتاج محدود بالمواد العامة، وليس ادعاء تفرد مطلقاً.

النموذج يعمل محليًا وتغطي عقوده أكثر من تسعمئة فحص ناجح

مثبت الآن: الساعات الدقيقة، تحميل الحركة المحولة، رفض المدخلات غير الصالحة، وتطابق المخرجات.

يلزم قبل التشغيل: بيانات محلية، معايرة، تجربة ظل، واعتماد العتبات.

غير منفذ: التكامل البلدي، الصلاحيات، السجل الدائم، والتحقق الخارجي من التصدير.

٨٢ / ٨٢

حزمة تحقق تمرّ كاملةً، دون إخفاقات في الحالة الحالية.

المخطط الذي نصدر عليه هو المخطط الذي تنشر عليه إدارة نقل حكومية

لماذا يهم: محقق يقرأ ما نكتبه وحده لا يُثبت توافقاً مع أحد — قد يكون متساهلاً في ركنٍ لم نمرّ به قط.

ما مرّ عليه: تسعة حقول لا يصدرها مسار إطلاقاً، والاتجاهات الأربعة — فروع من المخطط لم تكن مفحوصة من قبل.

المخطط: WZDX 4.2 الرسمي، مثبت بالتزامه، ويُفحص محلياً بلا شبكة.

ما يفتحه: أن أمانة تستطيع نشر مُخرَج مسار في نظام ملاحظة قائم، لا أن تعرضه في صفحة.

٥٧٦

منطقة عمل حقيقية من التغذية التشغيلية لإدارة نقل ولاية واشنطن

صفر أخطاء في المحقق الرسمي

تبادلية بنية لا قياس. تغذية ولاية أخرى لا تقول شيئاً عن الرياض ولا عن صحة أي رقم في مسار.

الأثر لا يُثبت بالعرض؛ يُثبت بتجربة تستطيع أن تفشل

بروتوكول مقترح؛ العتبات غير معتمدة والتجربة الميدانية لم تبدأ.

عشرون حالة
مقاسة على الأقل

٢٠-٣٠ تصريحًا
نطاق تجنيد مقترح

٤-٨ أسابيع
نافذة تشغيل مقترحة

$\geq 20\%$
عتبة خطأ مقترحة

≤ 100 ساعة مركبة
منفعة كلية مقترحة

صفر
تجاوزات للوصول الحرج

تحقق

سلامة

اكتمال العينة

العتبات

الحكم



كل معيار يقابله دليل حاضِر وحدّ معلن

معالجة التحدي: حزمة قرار قبل التنفيذ.

الابتكار: ترتيب كمي مشروط بالدليل.

التطبيق: نموذج محلي وخادم ومخرجات متسقة.

الأثر: بروتوكول ظل قابل للفشل.

النموذج: واجهة وقرار وطباعة وتصدير مختبرة.

التواصل: قصة موحدة ومصادر وحدود ظاهرة.



المطلوب تجربة ظل بإشراف الجهة المالكة، لا اعتماد مسار مسبق

ما نطلبه

- بيانات تصاريح وحركة مصرح بها.
- مسؤول اعتماد بيانات.
- مراجع مروري بشري.
- مسؤول قياس مستقل.
- موافقة على تشغيل تجربة الظل.

ما يبقى مشروطاً

- لا توجد حالات ميدانية مقاسة.
- العتبات غير معتمدة.
- التكامل البلدي غير منفذ؛ وله عقد بيانات موصوف ومحقق فقط.
- بيانات الحركة والسعة توضيحية.
- لا مهندس مرور في الفريق — المراجعة المرورية مطلوبة من الجهة.

إذا اجتازت الحالات المقاسة عتبات الدقة والمنفعة والسلامة نوصي بالتوسع؛ وما عدا ذلك يُعلن فشلاً أو نقص أدلة.

<https://github.com/NotMarwan/Baladiyathon>